

Schwarmintelligenz in der Informatik

Prof. Dr. Jörg Homberger



1. Schwarmintelligenz und Emergenz

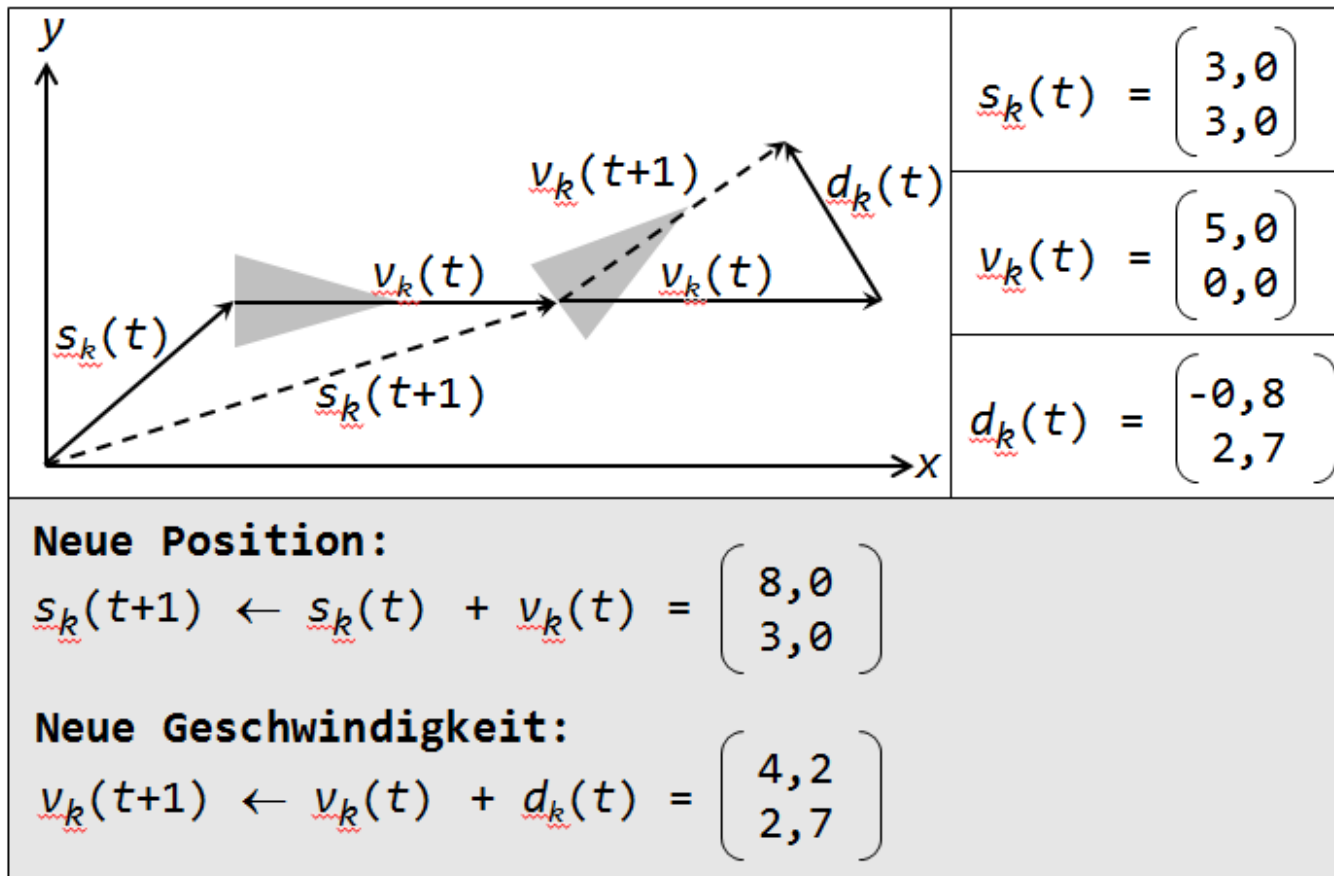
- **Schwarmintelligenz in der Natur:**
„Eine Gruppe von **Individuen** können aufgrund von **Interaktion**, unabhängig von der Intelligenz der einzelnen Mitglieder, intelligent entscheiden oder handeln“¹.
- **Intelligenz entsteht: Emergenz**

1. Schwarmintelligenz und Emergenz

- **Schwarmintelligenz in der Informatik:**
 - Interaktion von Agenten -> Intelligenz entsteht
 - Lösung komplexer Probleme
 - „Society of Mind“ von Marvin Minsky (1987)

2. Simulation eines Schwarmfluges

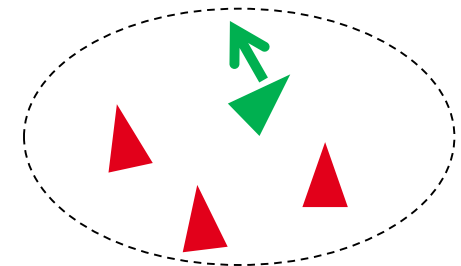
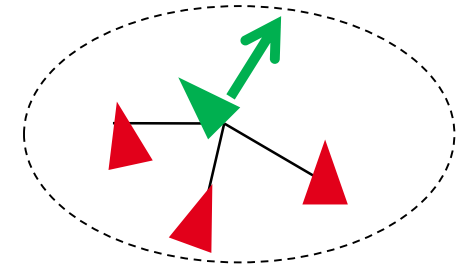
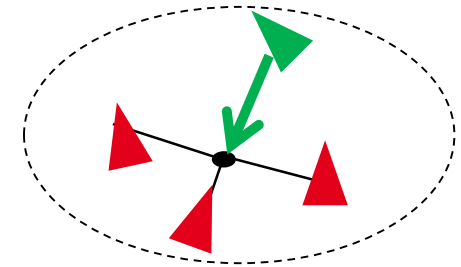
➤ Schwarmsimulation⁴



2. Simulation eines Schwarmfluges

➤ Schwarmsimulation⁴

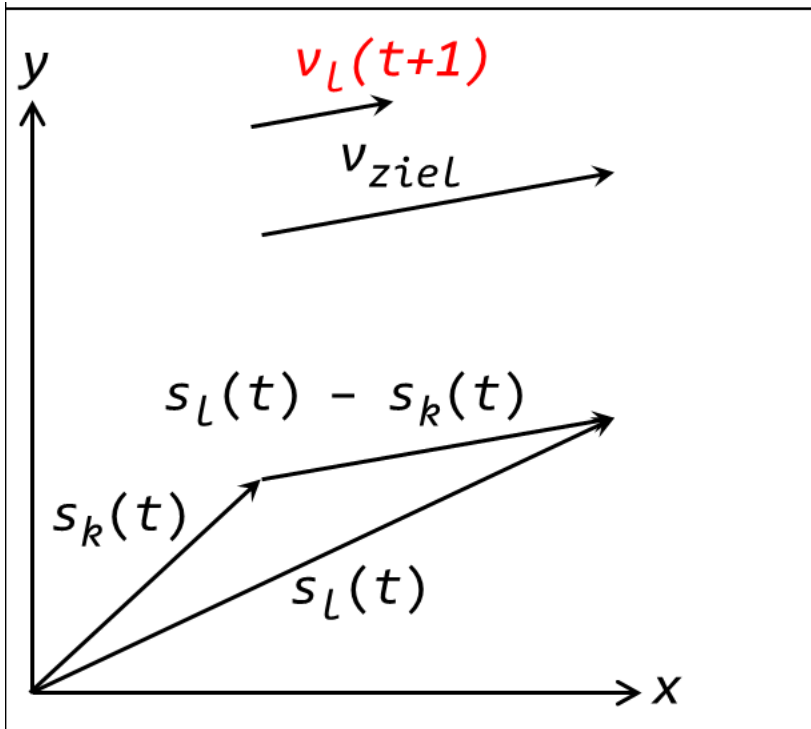
- **[1] Zusammenbleiben:** Bewege dich in die Richtung des Mittelpunktes deiner Nachbarn
- **[2] Separieren:** Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt.
- **[3] Ausrichten:** Bewege dich etwa in dieselbe Richtung wie dein Nachbar.



4) C. W. Reynolds: "Flocks, herds, and schools: a distributed behavioral model", Proceedings of the 14th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, Vol 21(4), ACM, 1987, pp. 25 – 34.

2. Simulation eines Schwarmfluges

➤ Schwarmsimulation⁴

	Nachbarschaft von k: $AN_k(t) = \{L\}; AN_k(t) = 1$
	$s_k(t) = \begin{pmatrix} 3,0 \\ 3,0 \end{pmatrix}$
	$s_l(t) = \begin{pmatrix} 7,0 \\ 4,0 \end{pmatrix}$
	$v_{ziel} = \begin{pmatrix} 4,0 \\ 1,0 \end{pmatrix}$
	$v_l(t+1) = \frac{v_{max}}{ v_{ziel} } \begin{pmatrix} 4,0 \\ 1,0 \end{pmatrix}$